## 2. ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je v technickej miestnosti na 1. NP navrhnutý zdroj tepla – Tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 7,5kW, ktoré pokrývaj potrebu tepla s primeranou rezervou. napr. **VIESSMANN VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10** ( pol. 1a ) rozmery ( Š x V x H ) 600 x 1874 x 681 mm a v exteriéri na stene objektu na konzole bude osadená vonkajšia jednotka **VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 (230V)** ( pol. č. 1b )**,** tepelný výkon 2,6 – 10,5 kW (A7/W35), rozmery (Š x V x H) 1896 x 648x 597 mm.

**OHREV TEPLEJ VODY**

Ohrev teplej vody bude zabezpečený v integrovanom zásobníkovom ohrievači o objeme 190 litrov ktorý je súčasťou tepelného čerpadla.

## 3. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude v miestnostiach realizované podlahové vykurovanie prevedené pomocou systému napr. **VARIONOVA** bez kročajovej izolácie**,** fy. REHAU s rúrkami typu **RAUTHERM S** (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou systému na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov **TP** (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania s reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacích staniciach.

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy.

## 4. KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnosti hygieny budú osadené rebríkové vykurovacie telesá napr. typu KORALUX LINEAR CLASSIC s možnosťou osadenia elektrickej výhrevnej vložky. V takom prípade je k vykurovaciemu telesu potrebné doviesť el. napätie 230V/50Hz.

## 5. POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie k rozdelovacím stanicam bude vyhotovené ako plasthliníková rúrka napr. RAUTITAN STABIL fy. REHAU. Rozvody pre podlahové vykurovanie budú vedené v podlahe vyhotovené z potrubia RAUTHERM S. Potrubia vedené v objekte sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu napr. (TUBOLIT-DG).

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody z oceľových rúrok pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 $W.m^{-1}.K^{-1}$ pri teplote 0 °C je uvedená v tabuľke:

| P. č. | Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry | Minimálna hrúbka izolácie |
|---|---|---|
| 1 | do 22 mm vrátane | 20 mm |
| 2 | nad 22 mm do 35 mm vrátane | 30 mm |
| 3 | nad 35 mm do 100 mm vrátane | rovnaká ako vnútorný priemer potrubia |
| 4 | nad 100 mm | 100 mm |

## 6. POISTNÝ SYSTÉM

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je 1ks uzavretá tlaková expanzná nádoba typu **N25,** s objemom 25 litrov, max. prev. tlak 4/1,5bar ( pol. č. 08 ), ktorá bude doplnená poistným ventilom, ktorý je osadený na poistnom potrubí.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,
-počas trvania skúšky sa odporúča rúrkový systém vyfotografovať,
-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,
-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkova

## 8. PRÍLOHY

**Výpočet poistného ventilu**

$$Ge = \frac{P}{r \cdot n_{pp}}$$

-otvárací pretlak poist. ventilu 300 kPa
-výkon P=10,5 kW

$G_e$ =(10,4x3600)/2200=17,01 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

**Dimenzovanie tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828+A1**

Vstupné údaje

| p.č. | Označ. | Popis | Jednotky | Údaje systému |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $p_O$ | Začiatočný tlak v systéme | bar | 1.50 |
| 2 | $p_{ST}$ | Súčet statického tlaku | bar | 0.50 |
| 3 | $p_D$ | tlak pár | bar | 0.30 |
| 4 | $p_e$ | pracovný tlak systému | bar | 3.00 |
| 5 | $p_{a,max}$ | max. plniaci tlak systému | bar | 1.81 |
| 6 | $p_{a,min}$ | min. plniaci tlak systému | bar | 1.05 |
| 7 | $V_{system}$ | vodný objem systému | L | 278.4 |
| 8 | $V_e$ | zväčšenie objemu vody v systéme | L | 4.76 |
| 9 | $V_{WR}$ | vodná rezerva | L | 3.00 |
| 10 | $V_{exp,min}$ | Objem expanznej nádoby | L | 25.00 |
| 11 | $\theta_{max}$ | min.poruchová teplota | °C | 60.00 |
| 12 | e | % -ne zväčšenie objemu vody v systéme | % | 1.71 |
| 13 | Q | Tepelný výkon zdroja | kW | 10.40 |

Výpočty

$p_O \geq p_{ST} + p_D$ (bar)

$p_O \geq$ **0.80** (bar)

$V_e = e * (V_{system} / 100)$ (L)

$V_e =$ **4.76** (L)

$V_{exp,min} = ( V_e + V_{WR} ) * ( p_e+1 ) / ( p_e-p_O )$

$V_{exp,min}$ = **20.70** (L)

$p_{a,min} \geq ( V_{exp,min} * ( p_O + 1 ) / ( V_{exp,min} - V_{WR}))$ - 1

$p_{a,min} \geq$ **1.05** (bar)

$p_{a,max} \leq (( p_e+1) / ((1+( V_e * ( p_e+1))/( V_{exp,min} * ( p_O+1)))-1$

$p_{a,max}$ ≤ **1.81** (bar)

**Poznámky :**

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom. Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

**Upozornenie:**

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

Investor si vyhradzuje právo na zmenu vybraných prvkov za dodržania rovnakej či vyššej rady stavebných výrobkov.

V Bratislave, 09/2026 Ing. Viktor Labovský